Technical Meeting

Machine Learning Competition (MLC)

1. TEKNIS PERLOMBAAN

1. Fokus permasalahan pada Machine Learning Competition (MLC) DATERAQUEST 2.0 adalah Klasifikasi Citra Tanaman (Plant Image Classification) di Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Peserta ditantang untuk membangun model machine learning yang mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan spesies tanaman secara akurat berdasarkan citra visual.
2. Kompetisi terbagi menjadi 2 (dua) babak utama, yaitu Tahap yang diselenggarakan secara daring melalui platform Kaggle, dan Tahap Final berupa pemaparan karya dan tanya jawab di hadapan dewan juri melalui Zoom Meeting.
3. Setiap tim tidak diperkenankan mengganti atau menukar ketua maupun anggota tim selama perlombaan berlangsung. Setiap anggota tim wajib memiliki akun Kaggle pribadi (maksimal 1 akun per peserta), namun setiap tim hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) tim Kaggle (Kaggle Team) untuk melakukan submisi. Ketua tim bertanggung jawab membuat tim pada halaman kompetisi Kaggle dan mengundang anggota lainnya.
4. Tim peserta dilarang keras bekerja sama, berbagi kode program, atau berbagi hasil prediksi dengan tim lain di luar timnya sendiri.

2. KETENTUAN PENYISIHAN

1. Tahap penyisihan dilaksanakan secara online menggunakan platform Kaggle.
2. Peserta akan mendapatkan link competition di kaggle melalui group Whatsapp. Permasalahan serta dataset dapat diakses oleh peserta melalui laman kompetisi di platform Kaggle. Dataset dapat diakses oleh peserta melalui laman Kaggle yang tautannya dibagikan oleh panitia tanggal 07 November 2026. Peserta tidak diperbolehkan untuk menggunakan data selain yang disediakan oleh panitia.
3. Akun Kaggle yang digunakan harus sesuai dengan email yang didaftarkan saat pendaftaran.
4. Nama tim pada platform kaggle harus sesuai dengan nama yang telah didaftarkan. Jika tim melakukan submission dengan nama tim yang tidak sesuai dengan nama yang telah didaftarkan akan diberi sanksi diskualifikasi.
5. Tim peserta mengerjakan penyelesaian masalah pada data tersebut. Tim peserta mengunduh berbagai file berisi data dan penjelasannya.
6. Tim peserta diperbolehkan menggunakan berbagai tools dan software open source (Python, Jupyter Notebook, Google Colab, Kaggle Notebook, dan lain-lain) yang dikuasai, serta menggunakan berbagai pendekatan statistika, analitik, dan machine

learning yang relevan sesuai dengan batasan arsitektur model yang ditetapkan pada Bagian 5.

7. Panitia tidak menyediakan peralatan apa pun untuk proses pengerjaan. Tim peserta menggunakan peralatan dan sumber daya komputasi sendiri.
8. Tim peserta dapat mengirimkan submisi di Kaggle maksimal 3 entri tiap harinya selama tahap penyisihan.
9. Hasil submisi akhir pekerjaan tim peserta di website dateraquest.com berupa file zip yang berisikan .ipynb serta prediksi .csv yang dapat dijalankan ulang oleh panitia dan/atau file dengan format seperti yang ditentukan oleh panitia. Pemenuhan kesesuaian format sangat penting agar hasil pekerjaan peserta dapat dinilai oleh sistem yang telah disiapkan. Tim peserta dapat mengirimkan submisi final di website sebanyak 1 (satu) kali selama masa tahap penyisihan.
10. Pekerjaan yang dikumpulkan meliputi hasil prediksi model dalam file template .csv yang disediakan. Peserta dilarang mengubah urutan ID citra atau baris data pada file submission.csv.
11. Sistem Kaggle akan menilai hasil pekerjaan tim peserta secara real time, berdasarkan metrik yang ditetapkan.
12. Panitia mengambil 10% tim dengan nilai tertinggi dari total tim dengan pembulatan kebawah sebagai peserta yang lolos ke tahap final, dengan ketentuan maksimal tiga tim dari setiap perguruan tinggi. Apabila terdapat tim dengan nilai metrik yang sama, tim yang mengunggah submisi Kaggle terlebih dahulu akan mendapat peringkat lebih tinggi.
13. Submisi akhir .zip memiliki syarat yaitu syntax dan model yang dikumpulkan sesuai dengan output yang dihasilkan. Jika tidak, posisi finalis akan digantikan oleh tim peserta di peringkat selanjutnya.

3. KETENTUAN FINAL

1. Finalis diwajibkan membuat bahan presentasi yang dikumpulkan pada tanggal 26 November 2026 pukul 23.59 WIB berdasarkan permasalahan yang diberikan pada babak penyisihan.
2. Bahan presentasi dapat disampaikan dalam format .pptx dan sesuai dengan ketentuan yang akan dijelaskan saat Technical Meeting tahap final.
3. Babak final akan dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting.
4. Presentasi babak final berdurasi 10 menit, diikuti sesi tanya jawab selama 10 menit.
5. Presentasi dilakukan di hadapan dewan juri tanpa disaksikan oleh peserta lain.

4. KETENTUAN PENGUMPULAN KARYA

- Tahap Penyisihan

1. **Submisi Harian Kaggle:** Diunggah melalui halaman kompetisi Kaggle DATERAQUEST 2.0 dalam format submission.csv (maksimal 3 kali/hari) paling lambat 17 November 2026 pukul 23.59 WIB.

2. **Submisi Akhir Website:** Gabungkan hasil submisi akhir pekerjaan tim berupa file zip yang berisikan .ipynb serta prediksi .csv dan dikumpulkan melalui Website DATERAQUEST 2.0
3. Format penamaan: IDTim_NamaTim (Contoh: DQ123_TimData.ZIP)
4. Batas akhir pengumpulan: 17 November 2026, pukul 23.59 WIB

- Tahap Final

1. Mengumpulkan bahan presentasi melalui Website DATERAQUEST 2.0
2. Format penamaan: IDTim_NamaTim (Contoh: DQ123_TimData.pptx)
3. Batas akhir pengumpulan: 26 November 2026, pukul 23.59 WIB

5. KETENTUAN DATASET, MODEL, DAN EVALUASI

Spesifikasi dan Aturan Dataset

- Dataset yang digunakan merupakan data citra digital gambar yang merepresentasikan berbagai kelas spesies tanaman di Kebun Raya ITERA. Dataset terbagi menjadi Data Latih (Training Set) yang dilengkapi label kelas tanaman, dan Data Uji (Testing Set) tanpa label untuk diprediksi oleh peserta.
- Peserta HANYA diperbolehkan menggunakan dataset resmi yang disediakan oleh panitia. Penggunaan dataset tambahan dari luar (baik publik maupun privat, seperti PlantNet, iNaturalist, Flavia, atau dataset Kaggle lainnya) dilarang keras.
- Peserta diperbolehkan melakukan modifikasi citra dan rekayasa fitur (seperti image resizing, cropping, color space conversion, noise reduction, serta augmentasi geometris/warna seperti rotation, flipping, MixUp, atau CutMix) selama seluruh proses tersebut murni bersumber dari dataset resmi panitia.

Ketentuan dan Batasan Model

- Peserta DILARANG menggunakan model pre-trained (model yang telah memiliki bobot hasil pelatihan dari dataset eksternal seperti ImageNet, COCO, JFT, dll., baik yang diakses melalui TensorFlow/Keras Applications, PyTorch/Torchvision, timm, Hugging Face, maupun pemanggilan API eksternal) untuk melakukan prediksi langsung maupun fine-tuning.
- Peserta dilarang menggunakan Vision-Language Models (VLM) / Multimodal Models (seperti CLIP, SigLIP, BioCLIP, BLIP, Florence, CoCa, LLaVA, Qwen-VL, dan sejenisnya), baik untuk melakukan Zero-Shot Classification berbasis teks nama kelas maupun untuk mengekstraksi fitur teks/deskripsi tambahan dari citra tanaman.
- Peserta DIPERBOLEHKAN membangun arsitektur sendiri (Custom CNN) atau mengadopsi blueprint arsitektur populer (seperti ResNet, MobileNet, EfficientNet, DenseNet, ConvNeXt, atau Vision Transformer/ViT) DENGAN SYARAT WAJIB melatihnya dari awal (contoh: menyetel parameter weights=None atau pretrained=False) menggunakan hanya dataset kompetisi DATERAQUEST 2.0.

- Peserta DILARANG menggunakan pustaka atau platform Automated Machine Learning (AutoML) yang mengotomatiskan pembuatan pipeline dan pencarian arsitektur secara instan (seperti AutoGluon, Auto-Keras, H2O AutoML, PyCaret, Google Vertex AI, Lobe, Teachable Machine, dan sejenisnya). Namun, penggunaan pustaka hyperparameter tuning (seperti Optuna, KerasTuner, atau GridSearchCV) pada arsitektur yang dirancang sendiri tetap diperbolehkan.
- Peserta dilarang menyalin langsung (copy-paste/forking) notebook utuh dari kompetisi Kaggle yang sudah ada atau repositori publik dengan studi kasus serupa. Setiap baris kode di dalam file .ipynb harus dapat dijelaskan secara komprehensif oleh tim pada saat penjurian.
- Peserta wajib menetapkan nilai random seed (misal pada Python, NumPy, TensorFlow/PyTorch) di dalam notebook (.ipynb) agar hasil pelatihan model konsisten dan dapat diverifikasi oleh panitia.

Evaluasi Model dan Sistem Leaderboard

- Penilaian performa model pada platform Kaggle menggunakan metrik Macro F1-Score, yang menghitung rata-rata harmonik antara Precision dan Recall secara setara di seluruh kelas spesies tanaman Kebun Raya ITERA.
- Sistem evaluasi Kaggle dibagi menjadi dua fase untuk mencegah overfitting pada data uji:
    - Public Leaderboard (30% Data Uji): Dihitung berdasarkan 30% subset data uji dan ditampilkan secara real-time selama masa penyisihan berlangsung sebagai gambaran awal performa model peserta.
    - Private Leaderboard (70% Data Uji): Dihitung berdasarkan 70% sisa data uji yang disembunyikan selama kompetisi. Peringkat akhir babak penyisihan ditentukan 100% berdasarkan skor Private Leaderboard yang akan dibuka setelah batas waktu pengumpulan berakhir.

6. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria	Deskripsi	Bobot
Presentasi	Penilaian kelayakan metodologi, teknik komunikasi saat presentasi, seberapa baik media pendukung visual yang digunakan, bobot informasi yang dibagikan, dan kedisiplinan dalam penggunaan waktu.	30%

Tanya Jawab	Sejauh mana peserta mampu memberikan jawaban yang akurat atas pertanyaan juri, ditunjang oleh pembawaan yang tenang serta gaya bahasa yang lugas dan lancar.	40%
Narasi dan Penjelasan Notebook	Sinkronisasi antara metodologi yang dijelaskan pada sel markdown di notebook (.ipynb) dengan kode program (syntax) yang diserahkan, beserta penjabaran dan interpretasi alur analisis yang runut, sistematis, dan mendetail.	30%

7. SANKSI

Peserta akan didiskualifikasi apabila:

a. Karya tidak memenuhi format ketentuan berlaku.
b. Karya terbukti mengandung plagiarisme atau menyalin langsung (forking/copy-paste) kode dari repositori/notebook Kaggle lain dengan dataset serupa.
c. Karya yang dikumpulkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
d. Karya pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam perlombaan lain.
e. Tim peserta terbukti menggunakan tools AutoML instan, atau layanan API eksternal untuk menghasilkan prediksi.
f. Tim peserta tidak menggunakan dataset resmi panitia, menambahkan dataset eksternal (publik maupun privat), atau melakukan pelabelan manual (hand-labeling / manual analysis) pada data uji.
g. Tim peserta terbukti mengganti/menukar susunan ketua/anggota tim, menggunakan nama tim yang berbeda dari pendaftaran, membuat akun multi-tim (multiple accounts), atau bekerja sama dengan tim lain.
h. Tim peserta memodifikasi urutan baris/ID pada file submission.csv, atau file notebook (.ipynb) yang dikumpulkan tidak dapat menghasilkan output yang sesuai dengan skor

Leaderboard.

i. Karya mengandung unsur SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan, dan pelanggaran norma di masyarakat.